PRODUIT SCALAIRE

Cours — Première STI2D

Version élève

Comment utiliser ce cours

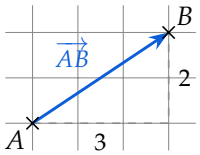
Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Coordonnées d'un vecteur

Définition 1 — Coordonnées d'un vecteur

- Dans un repère, un vecteur décrit un **déplacement**.
- Les nombres x et y sont les **coordonnées** du vecteur. On les écrit en colonne, $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, ou en ligne, $\vec{u}\,(x\,;y)$.
- Sur la figure, pour aller de A à B, on avance de 3 vers la droite et de 2 vers le haut : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.



Propriété 1 — Calcul des coordonnées

Pour deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$$ (arrivée moins départ).

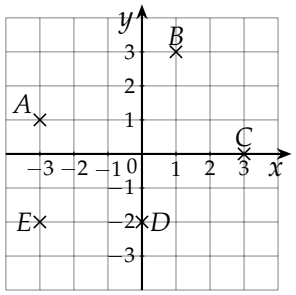
Méthode 1 — Lire et tracer un vecteur dans un repère

Exemples *(au tableau)*

Dans le repère ci-contre :

a) lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$;

b) tracer un représentant du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ d'origine E.



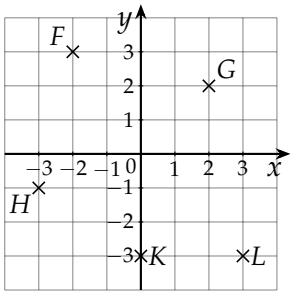
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

À vous de jouer

Dans le repère ci-contre :

a) lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{HK}$;

b) tracer un représentant du vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ d'origine L.



Méthode 2 — Calculer les coordonnées d'un vecteur

Exemples

(au tableau)

On donne les points $A(2\,;-1)$, $B(5\,;3)$, $C(-4\,;2)$ et $D(1\,;-3)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

a) $\overrightarrow{AB}$;

b) $\overrightarrow{CD}$;

c) $\overrightarrow{BA}$.

À vous de jouer

On donne les points $E(1\,;4)$, $F(3\,;-2)$, $G(-3\,;-1)$ et $H(2\,;5)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

a) $\overrightarrow{EF}$;

b) $\overrightarrow{GH}$;

c) $\overrightarrow{FE}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Somme de vecteurs, produit par un nombre réel

Propriété 2 — Calculs sur les coordonnées

Pour deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ et un nombre réel k :

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix} \qquad \vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}x-x'\\y-y'\end{pmatrix} \qquad k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}.$$

On ajoute (ou on multiplie) les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles.

Un exemple concret : deux forces

Deux câbles tirent une charge avec les forces $\vec{F}_1\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{F}_2\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ (en kN). L'effet est le même qu'une force unique, la **résultante** $\vec{F}_1+\vec{F}_2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$.

Méthode 3 — Calculer avec les coordonnées

Exemples

(au tableau)

On donne les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$, et les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;0)$ et $C(-1\,;5)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $3\vec{u} - 2\vec{v}$.

c) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$.

d) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u} + \vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

À vous de jouer

On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, et les points $E(0\,;3)$, $F(2\,;-1)$ et $G(3\,;1)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $3\vec{u} - 2\vec{v}$.

c) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF} + 2\overrightarrow{EG}$.

d) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u} + \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

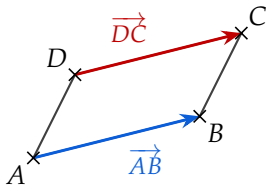
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Parallélogramme et coordonnées d'un point

Propriété 3 — Égalité de vecteurs et parallélogramme

Deux vecteurs sont **égaux** quand ils ont les mêmes coordonnées : même abscisse et même ordonnée.

$ABCD$ est un **parallélogramme** quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens).



Méthode 4 — Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité de vecteurs

L'égalité de deux vecteurs donne deux équations : une pour les abscisses, une pour les ordonnées.

Exemples *(au tableau)*

On donne les points $A(1\,;2)$, $B(5\,;3)$, $C(4\,;-1)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \vec{u}$.

b) Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

À vous de jouer

On donne les points $E(-2\,;1)$, $F(2\,;4)$, $G(3\,;-1)$ et le vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées du point H tel que $\overrightarrow{EH} = \vec{w}$.

b) Calculer les coordonnées du point K tel que $EFGK$ soit un parallélogramme.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 11.

IV — Colinéarité de deux vecteurs

Définition 2 — Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** quand l'un est un multiple de l'autre : $\vec{v} = k\vec{u}$ pour un nombre réel k. Ils ont alors la même direction : de **même sens** si $k > 0$, de **sens contraires** si $k < 0$.

Exemple : $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$ sont colinéaires et de même sens, car $\vec{v} = 3\vec{u}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{u}$, de sens contraire, car $\vec{w} = -2\vec{u}$.

Propriété 4 — Critère de colinéarité

Pour deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, le nombre

$$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = xy' - yx'$$

s'appelle le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (produit en croix des coordonnées).

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires quand $\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$; ils ne le sont pas quand $\det(\vec{u}\,;\vec{v}) \neq 0$.

Méthode 5 — Démontrer que deux vecteurs sont colinéaires, ou non

On cherche d'abord un multiple évident ($\vec{v} = k\vec{u}$, définition 2) ; s'il ne se voit pas, on calcule le déterminant (propriété 4).

Exemples

(au tableau)

Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ?

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}$;

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}6\\10\end{pmatrix}$;

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{r}\begin{pmatrix}-4\\8\end{pmatrix}$;

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{s}\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}$;

e) Calculer le nombre réel m pour que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{t}\begin{pmatrix}6\\m\end{pmatrix}$ soient colinéaires.

À vous de jouer

Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ?

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}12\\4\end{pmatrix}$;

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\7\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}5\\12\end{pmatrix}$;

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{r}\begin{pmatrix}6\\-15\end{pmatrix}$;

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{s}\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$;

e) Calculer le nombre réel m pour que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{t}\begin{pmatrix}9\\m\end{pmatrix}$ soient colinéaires.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

V — Droites parallèles, points alignés

Propriété 5 — Parallélisme et alignement

- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** quand les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.
- Les points A, B et C sont **alignés** quand les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Méthode 6 — Démontrer un parallélisme ou un alignement

Une droite donnée par une équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (vue en début d'année) a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$: deux telles droites sont parallèles quand leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Exemples

(au tableau)

On donne les points $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$, $C(0\,;-2)$, $D(6\,;1)$ et $E(6\,;5)$.

a) Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

b) Les points A, B et E sont-ils alignés ?

c) Les points A, B et C sont-ils alignés ?

d) Les droites $(d_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ et $(d_2) : -4x + 6y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ?

À vous de jouer

On donne les points $F(-3\,;2)$, $G(1\,;0)$, $H(-1\,;4)$, $K(5\,;1)$ et $L(5\,;-2)$.

a) Les droites (FG) et (HK) sont-elles parallèles ?

b) Les points F, G et L sont-ils alignés ?

c) Les points F, G et H sont-ils alignés ?

d) Les droites $(d_3) : x + 2y - 3 = 0$ et $(d_4) : 3x + 6y + 2 = 0$ sont-elles parallèles ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 19.

VI — Coordonnées du milieu d'un segment

Propriété 6 — Milieu

Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées les **moyennes** des coordonnées de A et de B :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \qquad \text{et} \qquad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

Méthode 7 — Utiliser les coordonnées du milieu

Exemples

(au tableau)

On donne les points $A(-1\,;4)$, $B(5\,;2)$ et $K(1\,;1)$.

a) Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.

b) K est le milieu du segment $[AC]$. Calculer les coordonnées du point C.

À vous de jouer

On donne les points $E(3\,;-2)$, $F(-5\,;6)$ et $M(2\,;1)$.

a) Calculer les coordonnées du milieu J de $[EF]$.

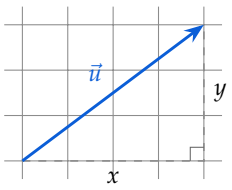
b) M est le milieu du segment $[EG]$. Calculer les coordonnées du point G.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

VII — Norme d'un vecteur

Définition 3 — Norme

La **norme** d'un vecteur $\vec{u}$, notée $\|\vec{u}\|$, est sa **longueur**. Pour deux points A et B : $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.



Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, le théorème de Pythagore donne

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Méthode 8 — Calculer une norme, une distance

Le repère est orthonormé.

Exemples

(au tableau)

a) Calculer la norme du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.

b) On donne $A(2\,;1)$ et $B(4\,;5)$. Calculer la distance AB, puis en donner une valeur approchée au centième.

c) On donne $A(1\,;1)$, $B(5\,;3)$ et $C(3\,;5)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) Calculer la norme du vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$.

b) On donne $E(-2\,;1)$ et $F(1\,;3)$. Calculer la distance EF, puis en donner une valeur approchée au centième.

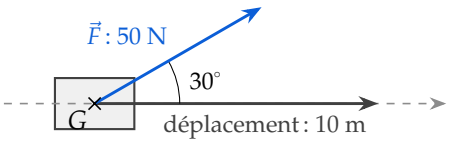
c) On donne $K(-1\,;2)$, $L(3\,;4)$ et $M(1\,;-2)$. Quelle est la nature du triangle KLM ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.

VIII — Définition du produit scalaire

Un problème concret : le travail d'une force

Un chariot est tiré sur 10 m par une corde qui exerce une force $\vec{F}$ de 50 N, inclinée de 30° par rapport au sol. Seule la partie de la force dirigée le long du sol fait avancer le chariot. En physique, le travail de la force vaut



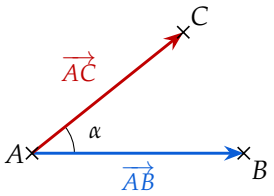
$$W = 50 \times 10 \times \cos(30^\circ) \simeq 433 \text{ J}.$$

Ce calcul, « longueur × longueur × cosinus de l'angle », est un **produit scalaire**.

Définition 4 — Produit scalaire

Le **produit scalaire** des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, de même origine A, est le **nombre**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right).$$



Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, qui forment un angle α :
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)$. Si l'un des deux vecteurs est nul, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Le cosinus se calcule à la calculatrice, en mode **degré** : $\cos(60^\circ) = 0{,}5$ et $\cos(120^\circ) = -0{,}5$.

Carré scalaire : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (l'angle est nul et $\cos(0^\circ) = 1$) ; on note $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$. Par exemple, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$.

Propriété 7 — Orthogonalité

Deux vecteurs non nuls sont **orthogonaux** quand leur produit scalaire est **nul** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (car $\cos(90^\circ) = 0$).

Méthode 9 — Calculer un produit scalaire avec un angle

Exemples

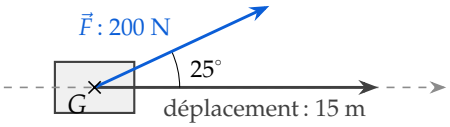
(au tableau)

a) $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure 60°. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

b) Dans le triangle ABC, $AB = 6$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

c) EFG est un triangle équilatéral de côté 4. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$.

d) Un treuil tire une charge sur 15 m avec une force de 200 N qui fait un angle de 25° avec le déplacement (schéma ci-contre). Calculer le travail de la force, au dixième.



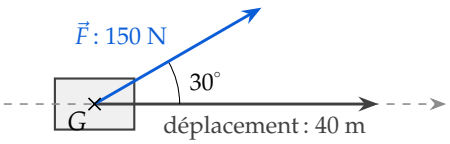
À vous de jouer

a) $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 3$ et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure 60°. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

b) Dans le triangle RST, $RS = 8$, $RT = 5$ et $\widehat{SRT} = 120^\circ$. Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$.

c) KLM est un triangle équilatéral de côté 6. Calculer $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$.

d) Un câble tire un wagonnet sur 40 m avec une force de 150 N qui fait un angle de 30° avec le déplacement (schéma ci-contre). Calculer le travail de la force, au dixième.

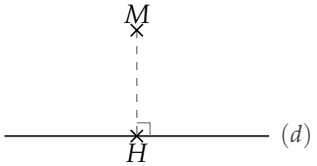


► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 26 à 28.

IX — Produit scalaire et projeté orthogonal

Définition 5 — Projeté orthogonal

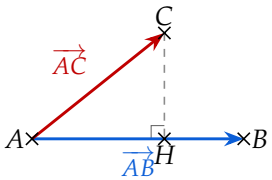
Le **projeté orthogonal** d'un point M sur une droite (d) est le point H où la perpendiculaire à (d) passant par M coupe (d) : c'est le « pied » de M sur (d), comme l'ombre de M quand le soleil est à la verticale.



Propriété 8 — Produit scalaire par projection

H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB). Alors

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH},$$



c'est-à-dire :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$ si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont le **même sens** ;
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$ s'ils sont de **sens contraires**.

Projection d'un vecteur sur un axe. La projection de $\vec{v}$ sur un axe dirigé par $\vec{u}$ est le nombre $\|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)$, où α est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$: c'est la longueur de l'« ombre » de $\vec{v}$ sur l'axe, comptée négativement si l'angle est obtus. Alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \big(\|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)\big)$: le travail d'une force est le déplacement multiplié par la projection de la force.

Démonstration. (angle aigu) dans le triangle AHC rectangle en H :

$$\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \frac{AH}{AC} \qquad \textit{côté adjacent sur hypoténuse}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \frac{AH}{AC} \qquad \textit{définition 4}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH \qquad \textit{on simplifie par } AC$$

Méthode 10 — Calculer un produit scalaire par projection

On repère le projeté orthogonal de l'extrémité du second vecteur sur la droite qui porte le premier.

Exemples

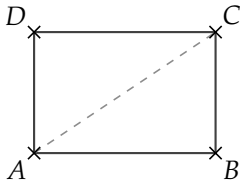
(au tableau)

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 6$ et $AD = 4$. Calculer :

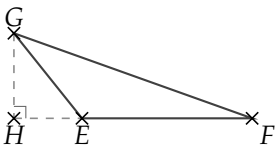
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$;

b) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$;

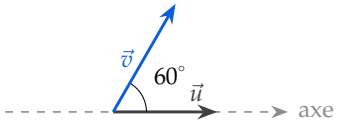
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.



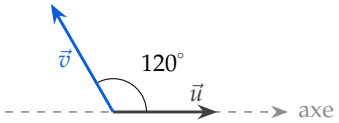
d) Dans le triangle EFG ci-contre, H est le projeté orthogonal de G sur la droite (EF), avec $EF = 5$ et $EH = 2$. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$.



e) Sur un axe dirigé par $\vec{u}$, avec $\|\vec{u}\| = 5$, le vecteur $\vec{v}$ de norme 6 fait un angle de 60° avec $\vec{u}$ (schéma ci-contre). Calculer la projection p de $\vec{v}$ sur l'axe, puis $\vec{u} \cdot \vec{v}$.



f) Même question avec $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 4$ et un angle de 120° (schéma ci-contre).



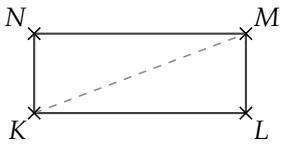
À vous de jouer

$KLMN$ est un rectangle avec $KL = 8$ et $KN = 3$. Calculer :

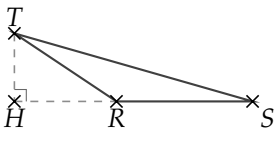
a) $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$;

b) $\overrightarrow{KN} \cdot \overrightarrow{KM}$;

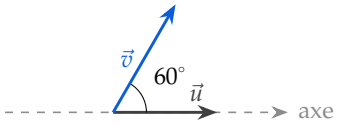
c) $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KN}$.



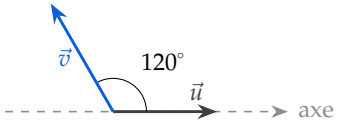
d) Dans le triangle RST ci-contre, H est le projeté orthogonal de T sur la droite (RS), avec $RS = 4$ et $RH = 3$. Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$.



e) Sur un axe dirigé par $\vec{u}$, avec $\|\vec{u}\| = 3$, le vecteur $\vec{v}$ de norme 8 fait un angle de 60° avec $\vec{u}$ (schéma ci-contre). Calculer la projection p de $\vec{v}$ sur l'axe, puis $\vec{u} \cdot \vec{v}$.



f) Même question avec $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 6$ et un angle de 120° (schéma ci-contre).



► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

X — Produit scalaire dans un repère orthonormé

Propriété 9 — Expression avec les coordonnées

Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \qquad \text{(abscisses multipliées, plus ordonnées multipliées).}$$

Méthode 11 — Calculer un produit scalaire avec les coordonnées

Exemples *(au tableau)*

Le repère est orthonormé.

a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

b) Calculer $\vec{a} \cdot \vec{b}$ pour $\vec{a}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$. Que peut-on dire de ces vecteurs ?

c) On donne $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$ et $C(3\,;5)$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

b) Calculer $\vec{a} \cdot \vec{b}$ pour $\vec{a}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Que peut-on dire de ces vecteurs ?

c) On donne $E(2\,;-1)$, $F(5\,;1)$ et $G(0\,;3)$. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$.

Méthode 12 — Démontrer que deux droites sont perpendiculaires

Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires quand $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Pour deux droites données par une équation $ax + by + c = 0$, on fait le produit scalaire de leurs vecteurs directeurs $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ (méthode 6).

Exemples *(au tableau)*

Le repère est orthonormé.

a) On donne $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$, $C(3\,;1)$ et $D(1\,;5)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles perpendiculaires ?

b) On donne $E(1\,;0)$, $F(3\,;4)$, $G(-1\,;2)$ et $H(5\,;0)$. Les droites (EF) et (GH) sont-elles perpendiculaires ?

c) On donne $K(1\,;1)$, $L(4\,;2)$ et $M(0\,;4)$. Le triangle KLM est-il rectangle en K ?

d) Les droites $(d_1) : 3x + y - 2 = 0$ et $(d_2) : x - 3y + 4 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) On donne $A(-3;0)$, $B(1;2)$, $C(2;-1)$ et $D(0;3)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles perpendiculaires ?

b) On donne $E(0;1)$, $F(2;5)$, $G(-2;3)$ et $H(4;1)$. Les droites (EF) et (GH) sont-elles perpendiculaires ?

c) On donne $R(0;2)$, $S(4;4)$ et $T(-1;4)$. Le triangle RST est-il rectangle en R ?

d) Les droites $(d_3) : 2x - 5y + 1 = 0$ et $(d_4) : 5x + 2y - 3 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 37.

XI — Propriétés du produit scalaire

Propriété 10 — Règles de calcul

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout nombre réel k, le produit scalaire se calcule comme un produit de nombres :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (l'ordre ne compte pas) ;
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ (on développe) ;
- $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$ (les nombres sortent).

On en tire les identités remarquables :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \qquad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$
$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 .$$

Un vecteur retourné change de signe : $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Méthode 13 — Calculer avec les règles du produit scalaire

On développe comme avec des nombres, puis on remplace $\vec{u} \cdot \vec{u}$ par $\|\vec{u}\|^2$.

Exemples *(au tableau)*

On donne $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. Calculer :

a) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$;

b) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$;

c) $(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v})$;

d) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

e) On sait que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$, puis $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$.

À vous de jouer

On donne $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 1$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$. Calculer :

a) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$;

b) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$;

c) $(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v})$;

d) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

e) On sait que $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 7$. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{GE}$, puis $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{GE}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 40.

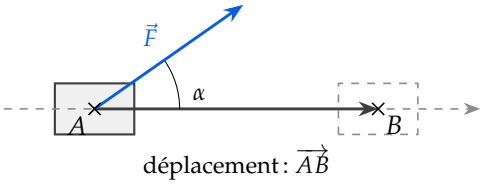
XII — Travail d'une force

Propriété 11 — Travail d'une force

Un solide se déplace en ligne droite : son centre de gravité va de A à B, sur l'axe du déplacement. Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ pendant ce déplacement est le produit scalaire

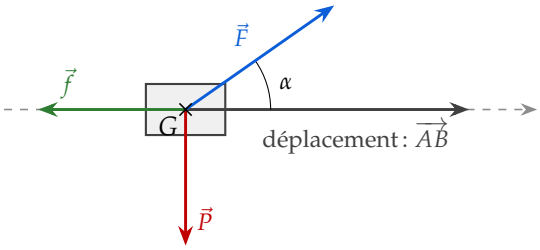
$$W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos(\alpha),$$

où F est l'intensité de la force (en newtons, N), AB la longueur du déplacement (en mètres) et α l'angle entre la force et le déplacement. Le travail s'exprime en joules (J).



Exemples — trois forces sur une caisse tirée sur un sol horizontal

La caisse va de A à B. Elle subit le frottement $\vec{f}$ du sol, opposé au déplacement, son poids $\vec{P}$, vertical, et la traction $\vec{F}$ d'une corde, qui fait un angle α avec le déplacement. Les forces sont dessinées à partir du centre de gravité G.



Force opposée au déplacement : le frottement $\vec{f}$

$W_f = f \times AB \times \cos(180^\circ)$ — *$\vec{f}$ et $\overrightarrow{AB}$ de sens contraires : angle de 180°*

$W_f = f \times AB \times (-1)$ — $\cos(180^\circ) = -1$

$W_f = -f \times AB$

Le travail est **négatif** : le frottement freine la caisse (travail résistant). *une force opposée au déplacement*

Force perpendiculaire au déplacement : le poids $\vec{P}$

$W_P = P \times AB \times \cos(90^\circ)$ — *poids vertical, déplacement horizontal*

$W_P = P \times AB \times 0$ — $\cos(90^\circ) = 0$

$W_P = 0$

Le travail est **nul** : le poids ne fait ni avancer ni freiner la caisse. *une force perpendiculaire au déplacement*

Force quelconque : la traction $\vec{F}$

$W_F = F \times AB \times \cos(\alpha)$ — *angle α entre la force et le déplacement*

$W_F = AB \times \big(F \times \cos(\alpha)\big)$ — *$F \times \cos(\alpha)$: projection de $\vec{F}$ sur l'axe*

Seule la projection de $\vec{F}$ sur l'axe travaille. L'angle α est aigu, donc $\cos(\alpha) > 0$: le travail est **positif**, la traction fait avancer la caisse (travail moteur). *une force inclinée sur le déplacement*

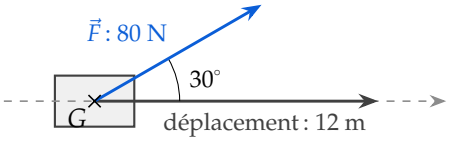
Travail de la résultante

Le travail de la résultante des forces est la **somme** des travaux de chaque force : $(\vec{F} + \vec{P} + \vec{f}) \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} + \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB} + \vec{f} \cdot \overrightarrow{AB}$ (on développe : propriété 10).

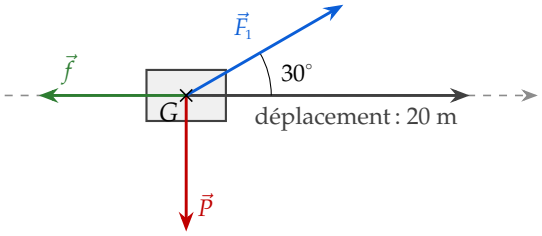
Méthode 14 — Calculer le travail d'une ou de plusieurs forces

Exemples *(au tableau)*

a) Un chariot avance de 12 m sur un axe horizontal, tiré par une force $\vec{F}$ de 80 N qui fait un angle de 30° avec cet axe (schéma ci-contre). Calculer la projection de $\vec{F}$ sur l'axe, puis le travail de $\vec{F}$, au dixième.



Une luge avance de 20 m sur un sol horizontal. Elle est tirée par une corde ($\vec{F_1}$: 100 N, à 30° du sol) ; elle subit son poids ($\vec{P}$: 150 N, vertical) et le frottement du sol ($\vec{f}$: 40 N, opposé au déplacement). Calculer, au dixième :



b) le travail du poids ;

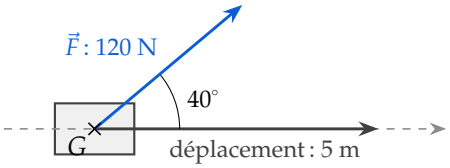
c) le travail de la traction $\vec{F_1}$;

d) le travail du frottement ;

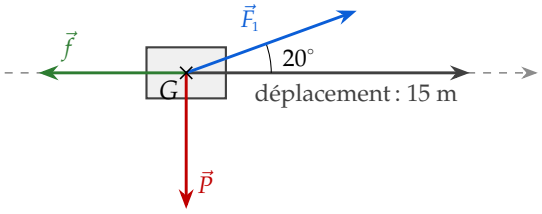
e) le travail de la résultante des trois forces.

À vous de jouer

a) Une luge avance de 5 m sur un axe horizontal, tirée par une force $\vec{F}$ de 120 N qui fait un angle de 40° avec cet axe (schéma ci-contre). Calculer la projection de $\vec{F}$ sur l'axe, puis le travail de $\vec{F}$, au dixième.



Un chariot avance de 15 m sur un sol horizontal. Il est tiré par un câble ($\vec{F_1}$: 200 N, à 20° du sol) ; il subit son poids ($\vec{P}$: 300 N, vertical) et le frottement du sol ($\vec{f}$: 60 N, opposé au déplacement). Calculer, au dixième :



b) le travail du poids ;

c) le travail de la traction $\vec{F_1}$;

d) le travail du frottement ;

e) le travail de la résultante des trois forces.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 44.

XIII — Calcul d'un angle

Propriété 12 — Cosinus d'un angle

En écrivant le produit scalaire de deux façons (avec les coordonnées, puis avec l'angle α entre deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$) :

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

La touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos) de la calculatrice, en mode degré, donne ensuite l'angle α, entre 0° et 180°.

Méthode 15 — Calculer un angle avec le produit scalaire

Exemples *(au tableau)*

Le repère est orthonormé. Donner les angles au dixième de degré.

a) Calculer l'angle entre $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$.

b) Calculer l'angle entre $\vec{a}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$.

c) On donne $A(1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(2\,;4)$. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$.

À vous de jouer

Le repère est orthonormé. Donner les angles au dixième de degré.

a) Calculer l'angle entre $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

b) Calculer l'angle entre $\vec{a}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$.

c) On donne $E(0\,;1)$, $F(3\,;1)$ et $G(1\,;3)$. Calculer l'angle $\widehat{FEG}$.

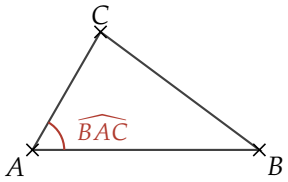
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

XIV — Théorème d'Al-Kashi

Propriété 13 — Théorème d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC, si l'on connaît deux côtés et l'angle entre eux, on calcule le troisième côté :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right).$$



C'est le théorème de Pythagore « corrigé » : si l'angle en A est droit, $\cos(90^\circ) = 0$ et on retrouve $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Démonstration. avec les règles de calcul (propriété 10) :

$$BC^2 = \left\|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right\|^2 \qquad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$$

$$BC^2 = AC^2 - 2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} + AB^2 \qquad \textit{identité remarquable}$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right) \qquad \textit{définition 4}$$

Méthode 16 — Calculer une longueur avec le théorème d'Al-Kashi

Exemples *(au tableau)*

a) Dans le triangle ABC, $AB = 5$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Calculer BC.

b) Un bras de robot est formé de deux segments articulés, de 3 m et de 4 m, qui font entre eux un angle de 120°. Calculer la distance entre les deux extrémités du bras, au centième.

À vous de jouer

a) Dans le triangle EFG, $EF = 3$, $EG = 8$ et $\widehat{FEG} = 60^\circ$. Calculer FG.

b) Un bras de grue est formé de deux segments articulés, de 2 m et de 5 m, qui font entre eux un angle de 120°. Calculer la distance entre les deux extrémités du bras, au centième.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50.